

前 期

2024年度 入部学力検査問題
(一 般)

数 学

試験時間 30分

注 意 事 項

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはならない。
2. 本冊子の総ページ数は 4 ページ（表紙・背表紙を含む）である。
3. 解答はすべて別紙の解答用紙に記入すること（答えのみ記入）。
4. 試験時間は 30 分とする。
5. 計算用紙が足りない場合は部室の裏紙を使用してよい。
6. 得点が 0 点であっても入部は無条件で許可される。

受験番号：

氏名：

第 1 問（配点 30点）

2024^{2024} を 7 で割った余りを求めよ。

第 2 問（配点 35点）

円周上に 6 個の点を取り、すべての点同士を直線で結ぶ。直線が円の内部で 3 本以上 1 点で交わらないとき、円の内部は最大でいくつの領域に分割されるか求めよ。

第 3 問（配点 35点）

実数 x, y, z が連立方程式 $x + \frac{1}{y} = 4$, $y + \frac{1}{z} = 1$, $z + \frac{1}{x} = \frac{7}{3}$ を満たすとき、積 xyz の値をすべて求めよ。

第 4 問（配点 30点）

自然数 n のすべての正の約数を掛け合わせた値が n^3 になるような自然数 n のうち、最小のものを求めよ。

第 5 問（配点 35点）

$\lfloor \sqrt{1} \rfloor + \lfloor \sqrt{2} \rfloor + \lfloor \sqrt{3} \rfloor + \cdots + \lfloor \sqrt{100} \rfloor$ の値を求めよ。ただし $\lfloor x \rfloor$ は x を超えない最大の整数を表す。

第 6 問（配点 35点）

$2^a = 3^b = 6^c = 12$ を満たす実数 a, b, c に対して、 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c}$ の値を求めよ。

入部学力検査 解答用紙（数学）

受験番号：_____ 氏名：_____ 得点：_____ / 200

第 1 問 解答欄 (30点)	
第 2 問 解答欄 (35点)	
第 3 問 解答欄 (35点)	
第 4 問 解答欄 (30点)	
第 5 問 解答欄 (35点)	
第 6 問 解答欄 (35点)	

※ 途中経過は記入せず、最終的な答えのみを各解答欄に明瞭に記入すること。

(計 算 用 紙)

※ 計算および思考の過程に自由に使用してよい。

